

- **એસિડ અને બેઇઝ:** એસિડ સ્વાદે ખાટા (ભૂરા લિટમસને લાલ બનાવે), બેઇઝ સ્વાદે તુરા (લાલ લિટમસને ભૂરું બનાવે).
- **pH માપક્રમ:** દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન આયનની સાંદ્રતા માપવા માટેનો સ્કેલ (0 થી 14). pH < 7 એસિડિક, pH > 7 બેઝિક અને pH = 7 તટસ્થ.
- **તટસ્થીકરણ:** એસિડ અને બેઇઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને છે.
- **ક્લોર-આલ્કલી પ્રક્રિયા:** સોડિયમ ક્લોરાઇડના જલીય દ્રાવણના વિદ્યુત વિભાજનથી NaOH, Cl₂ અને H₂ મળે છે.

મહત્વના રાસાયણિક સૂત્રો (ટેબલ)

→ વનસ્પતિને કુલ 16 પોષક તત્વોની જરૂર હોય છે:

સામાન્ય નામ	રાસાયણિક નામ	સૂત્ર
વિરંજન પાવડર	કેલ્શિયમ ઓક્સિક્લોરાઇડ	CaOCl ₂
બેકિંગ સોડા	સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ	NaHCO ₃
ધોવાનો સોડા	સોડિયમ કાર્બોનેટ ડેકાહાઇડ્રેટ	Na ₂ CO ₃ · 10H ₂ O
પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ	કેલ્શિયમ સલ્ફેટ હેમીહાઇડ્રેટ	CaSO ₄ · ½ H ₂ O
જીપ્સમ (ચિરોડી)	કેલ્શિયમ સલ્ફેટ ડાયહાઇડ્રેટ	CaSO ₄ · 2H ₂ O

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- લિટમસ દ્રાવણ કે જે જાંબુડિયો રંગ ધરાવે છે, તે કયા છોડમાંથી મેળવવામાં આવે છે?

(A) હળદર (B) પેટુનિયા
(C) લાયકેન (D) લાલ કોબીજ

જવાબ: (C) લાયકેન
- મોઢાની pH કેટલા કરતા ઘટી જાય ત્યારે દાંતનું ક્ષયન (સડો) શરૂ થાય છે?

(A) 7.0 (B) 6.5
(C) 4.5 (D) 5.5

જવાબ: (D) 5.5
- આમલીમાં કયો એસિડ રહેલો હોય છે?

(A) સાઇટ્રિક એસિડ (B) લેક્ટિક એસિડ
(C) ટાર્ટ્રિક એસિડ (D) ઓક્ઝેલિક એસિડ

જવાબ: (C) ટાર્ટ્રિક એસિડ
- જઠરમાં એસિડિટીના ઉપચાર માટે કયો પદાર્થ 'એન્ટાસિડ' તરીકે વપરાય છે?

(A) NaOH (B) Mg(OH)₂
(C) NaCl (D) HCl

જવાબ: (B) Mg(OH)₂ (મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા)
- પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP) નું સાચું રાસાયણિક સૂત્ર કયું છે?

(A) CaSO₄ · 2H₂O (B) CaSO₄ · ½ H₂O
(C) CaCO₃ (D) CaSO₄ · ½ H₂O

જવાબ: (B) CaSO₄ · ½ H₂O
- ક્લોર-આલ્કલી પ્રક્રિયામાં એનોડ પર કયો વાયુ મુક્ત થાય છે?

(A) હાઇડ્રોજન (B) ઓક્સિજન
(C) ક્લોરીન (D) નાઇટ્રોજન

જવાબ: (C) ક્લોરીન

7. ખાવાના સોડાનું રાસાયણિક નામ શું છે?

- (A) સોડિયમ કાર્બોનેટ
(B) સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ
(C) સોડિયમ ક્લોરાઇડ
(D) કેલ્શિયમ ઓક્સિક્લોરાઇડ

જવાબ: (B) સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ

8. શુદ્ધ પાણીની pH કેટલી હોય છે?

- (A) 0 (B) 14
(C) 7 (D) 1

જવાબ: (C) 7

9. કીડીના ડંખમાં કયો એસિડ હોય છે જે બળતરા પેદા કરે છે?

- (A) એસિટિક એસિડ (B) મેથેનોઇક એસિડ
(C) સાઇટ્રિક એસિડ (D) ટાર્ટરિક એસિડ

જવાબ: (B) મેથેનોઇક એસિડ

10. વિરંજન પાવડર (બ્લીચિંગ પાવડર) નું સૂત્ર કયું છે?

- (A) Na_2CO_3 (B) NaHCO_3
(C) CaOCl_2 (D) Ca(OH)_2

જવાબ: (C) CaOCl_2

11. વિધાન અને કારણ તપાસો:

વિધાન (A): એસિડ અને બેઇઝ વચ્ચેની પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ કહે છે.

કારણ (R): આ પ્રક્રિયામાં ક્ષાર અને પાણી બને છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે, R ખોટું છે.
(D) A ખોટું છે, R સાચું છે.

જવાબ: (A)

12. જોડકા જોડો (કુદરતી એસિડ સ્ત્રોત):

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) વિનેગર | (P) લેક્ટિક એસિડ |
| (2) દહીં | (Q) એસિટિક એસિડ |
| (A) (1)-P, (2)-Q | (B) (1)-Q, (2)-P |
| (C) (1)-P, (2)-P | (D) (1)-Q, (2)-Q |

જવાબ: (B)

13. શુષ્ક લિટમસ પેપર પર શુષ્ક HCl વાયુની શું અસર થશે?

- (A) લાલ બનશે (B) ભૂરું બનશે
(C) કોઈ અસર થશે નહીં (D) સફેદ બનશે

જવાબ: (C) કોઈ અસર થશે નહીં (આયનોના અભાવે)

14. પીવાના પાણીને જંતુરહિત કરવા કયો પદાર્થ વપરાય છે?

- (A) ધોવાનો સોડા (B) ખાવાનો સોડા
(C) વિરંજન પાવડર (D) જીપ્સમ

જવાબ: (C) વિરંજન પાવડર

15. દ્રાવણની pH 7 થી 14 તરફ વધે તો તે શું દર્શાવે છે?

- (A) H^+ આયનની સાંદ્રતામાં વધારો
(B) OH^- આયનની સાંદ્રતામાં વધારો
(C) એસિડિકતામાં વધારો
(D) તટસ્થતા

જવાબ: (B) OH^- આયનની સાંદ્રતામાં વધારો